

RELATÓRIO TÉCNICO

Análises TCM e TRI

2ª série do Ensino Médio – Língua Portuguesa

Simulado III | Piauí, 2026

Documento-base metodológico: Relatório 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026

21 de julho de 2026

1. Síntese executiva

Leitura principal. O Simulado III de Língua Portuguesa da 2ª série apresentou um item retirado da calibração TRI: o item 5, com possível conflito de gabarito. O item 13 também apareceu como muito difícil e com discriminação abaixo de 0,20, mas foi mantido na TRI; sua interpretação deve permanecer acompanhada.

Aplicação	N	Itens TCM/TRI	Escore médio	% do total	Proficiência média	Exclusão TRI
Simulado III	30.693	26 / 25	13,60 / 26	52,3%	257,4	5

Fonte: EscoresBrutos_Aluno, MedidasTCM_Item, EstItens e ResumoTheta do Simulado III.

2. Dados e método

A análise utiliza os arquivos de resultados do Simulado III de Língua Portuguesa da 2ª série do Ensino Médio, armazenados na pasta Julho. A TCM foi usada para examinar proporção de acertos, discriminação e correlações bisserial e ponto-bisserial. A TRI foi estimada pelo modelo logístico de três parâmetros, com equalização para a escala SAEB quando indicado nos arquivos de itens.

Como nos relatórios anteriores, os limiares de discriminação e correlação ponto-bisserial abaixo de 0,20 são tratados como sinais diagnósticos, não como regras automáticas de exclusão. A decisão final combina TCM, parâmetros TRI, ajustes do modelo, estabilidade da estimação e revisão pedagógica.

3. Resultados da TCM

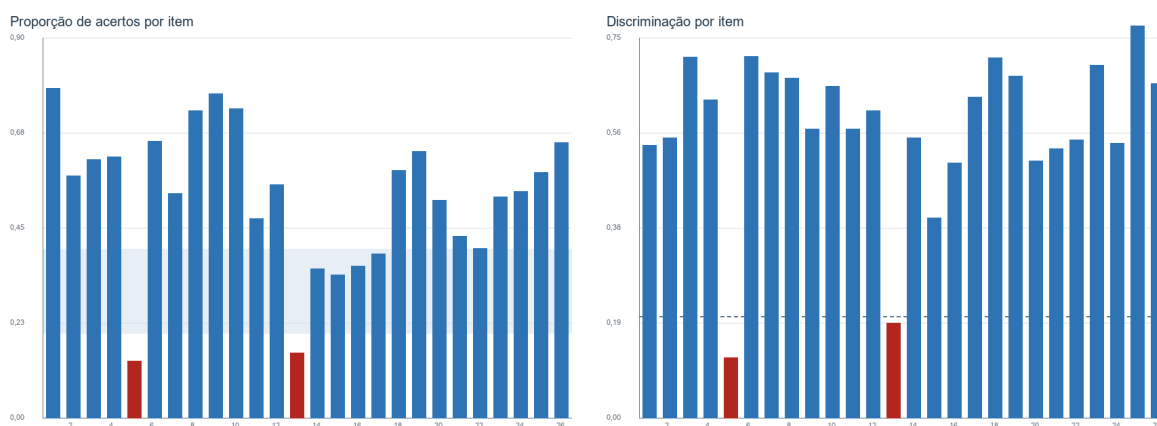


Figura 1. Proporção de acertos e discriminação por item.

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx, Simulado III.

Item	Prop. acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial	Encaminhamento
005	0,134	0,118	0,214	0,136	Excluído da TRI; possível conflito de gabarito
013	0,153	0,186	0,318	0,209	Mantido na TRI; dificuldade elevada e discriminação baixa

Fonte: MedidasTCM_Item.xlsx e Impressões gerais..odt.

O item 5 concentra a ressalva técnica da aplicação: o gabarito E teve apenas 13,4% das escolhas e ponto-bisserial baixo, enquanto alternativas não oficiais, sobretudo B e D, concentraram volume relevante de respostas. O item 13 também foi muito difícil e pouco discriminativo, mas preservou correlação ponto-bisserial acima de 0,20 e foi mantido na estimação.

Diagnóstico das alternativas

Item	Alternativa	% escolha	Discriminação	Ponto-bisserial	Papel
5	A	13,4%	-0,110	-0,126	Distrator
5	B	34,1%	0,064	0,057	Distrator
5	C	10,8%	-0,173	-0,218	Distrator
5	D	27,6%	0,117	0,104	Distrator
5	E	13,4%	0,118	0,136	Gabarito
13	A	17,0%	-0,022	-0,030	Distrator
13	B	28,4%	-0,020	-0,014	Distrator
13	C	26,2%	-0,157	-0,141	Distrator
13	D	12,5%	0,029	0,042	Distrator
13	E	15,3%	0,186	0,209	Gabarito

Fonte: mDificNRDF, mDiscNRDF e mcpBisNRDF, Simulado III.

4. Resultados da TRI

Aplicação	Média	IC 95% da média	DP EAP	Mediana	Intervalo interquartil	Itens fixados
Simulado III	257,4	256,2 a 258,6	72,6	264,3	201,2 a 312,5	7

Fonte: ResumoTheta e ResumoThetaIC.

Distribuição dos estudantes por faixa de proficiência

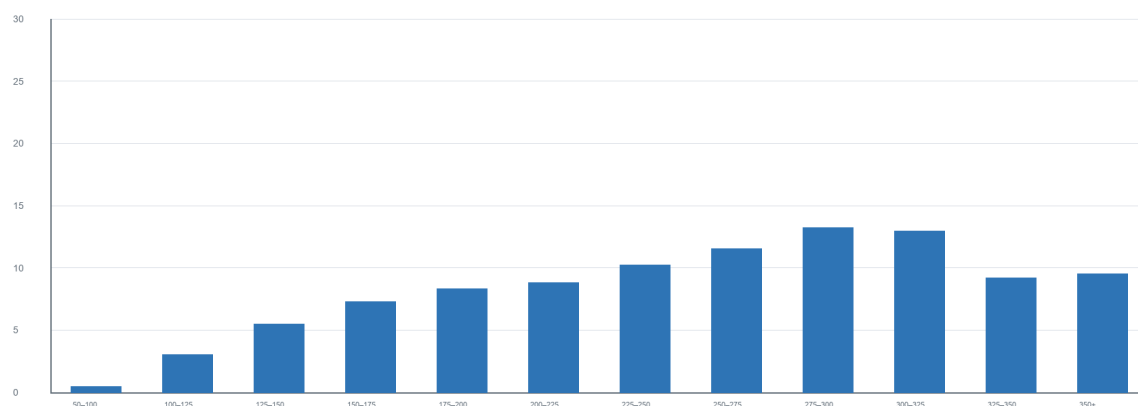


Figura 2. Distribuição percentual dos estudantes por faixa de proficiência.

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S3.xlsx.

A proficiência média estimada foi 257,4, com mediana 264,3 e desvio-padrão EAP de 72,6. A proporção de estudantes na faixa de 350 pontos ou mais foi 9,5%.

Parâmetros dos itens

Sinal para revisão	Itens
bSAEB > 400	13
a < 0,60	13, 20, 24

Fonte: EstItens_2EM_LP_S3.xlsx. Os pontos de corte são diagnósticos e não implicam exclusão automática.

5. Recomendações

1. Revisar formalmente o gabarito e o enunciado do item 5 antes de qualquer reutilização.
2. Manter o item 13 sob acompanhamento pedagógico e psicométrico, por dificuldade extrema e discriminação baixa.
3. Combinar a leitura TCM com os ajustes TRI e curvas dos itens antes da decisão final de banco.

6. Referências e arquivos-fonte

Primi, R. (2012). Psicometria: fundamentos matemáticos da Teoria Clássica dos Testes. *Avaliação Psicológica*, 11, 297–307.

Wu, M.; Tam, H. P.; Jen, T.-H. (2017). *Educational Measurement for Applied Researchers: Theory into Practice*. Springer.

Andrade, D. F.; Tavares, H. R.; Valle, R. C. (2000). *Teoria da Resposta ao Item: conceitos e aplicações*. ABE.

Baker, F. B.; Kim, S.-H. (2004). Item Response Theory: Parameter Estimation Techniques. 2. ed. Marcel Dekker.

Relatório Técnico 3EM-MT 2025 e relatórios refinados de Junho/2026.

Arquivos de resultados utilizados

- ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_III: EscoresBrutos_Aluno.xlsx, MedidasTCM_Item.xlsx, mDificNRDF.xlsx, mDiscNRDF.xlsx e mcpBisNRDF.xlsx.
- ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_III: ResumoTheta, ResumoThetaIC, EstItens, DistriAlunosClasse e BaseRespTheta.
- Programas/TCM_2EM_LP_S3.R e Fit_3PL_Fix_2EM_LP_S3.R.
- Impressões gerais..odt, com as ressalvas técnicas registradas pela equipe.

Apêndice A. Medidas TCM por item

Item	Proporção de acertos	Discriminação	Corr. bisserial	Corr. ponto-bisserial
001	0,780	0,538	0,734	0,525
002	0,572	0,552	0,562	0,446
003	0,612	0,712	0,748	0,588
004	0,618	0,627	0,655	0,514
005	0,134	0,118	0,214	0,136
006	0,654	0,713	0,770	0,597
007	0,531	0,681	0,681	0,543
008	0,727	0,671	0,809	0,604
009	0,768	0,570	0,745	0,538
010	0,732	0,655	0,792	0,589
011	0,472	0,570	0,569	0,453
012	0,551	0,605	0,614	0,488
013	0,153	0,186	0,318	0,209
014	0,353	0,552	0,581	0,452
015	0,339	0,395	0,427	0,330
016	0,360	0,503	0,517	0,403
017	0,388	0,633	0,650	0,511
018	0,586	0,711	0,732	0,579
019	0,631	0,674	0,720	0,563
020	0,516	0,506	0,515	0,411
021	0,429	0,531	0,538	0,427
022	0,400	0,549	0,566	0,447
023	0,522	0,696	0,692	0,552
024	0,535	0,541	0,560	0,446
025	0,581	0,774	0,799	0,633
026	0,652	0,659	0,721	0,560

Fonte: ResultadosTCM_2EM_LP/Simulado_III/MedidasTCM_Item.xlsx.

Apêndice B. Parâmetros TRI por item

Item	a	b	b (escala 250,50)	c	Fixado
001	1,582	0,905	295,2	0,247	Sim
002	1,411	-0,691	215,5	0,109	Sim
003	1,476	0,066	253,3	0,179	Não
004	0,972	-0,142	242,9	0,142	Não
006	1,273	-0,456	227,2	0,088	Não
007	1,284	0,515	275,8	0,165	Não
008	1,342	-1,028	198,6	0,021	Não
009	1,129	-1,425	178,8	0,016	Não
010	1,278	-1,091	195,4	0,019	Não
011	0,660	0,539	277,0	0,041	Não
012	1,028	0,514	275,7	0,195	Não
013	0,500	4,423	471,1	0,072	Sim
014	1,281	1,538	326,9	0,133	Não
015	0,711	2,309	365,4	0,148	Não
016	1,302	1,765	338,2	0,181	Não
017	1,304	1,211	310,5	0,116	Não
018	1,754	0,372	268,6	0,225	Não
019	0,967	-0,531	223,5	0,035	Não
020	0,539	0,217	260,8	0,043	Não
021	0,785	0,993	299,7	0,178	Sim
022	0,844	1,667	333,3	0,214	Sim
023	1,400	0,632	281,6	0,214	Sim
024	0,504	1,107	305,4	0,113	Sim
025	1,549	0,076	253,8	0,117	Não
026	1,107	-0,400	230,0	0,121	Não

Fonte: ResultadosTRI_2EM_LP/Simulado_III/EstItens_2EM_LP_S3.xlsx.

Apêndice C. Distribuição por faixa de proficiência

Faixa	N de alunos	Percentual
[0,25)	0	0,000%
[25,50)	0	0,000%
[50,100)	149	0,485%
[100,125)	923	3,007%
[125,150)	1.678	5,467%
[150,175)	2.242	7,305%
[175,200)	2.550	8,308%
[200,225)	2.696	8,784%
[225,250)	3.131	10,201%
[250,275)	3.547	11,556%
[275,300)	4.059	13,225%
[300,325)	3.983	12,977%
[325,350)	2.822	9,194%
[350,1e+03)	2.913	9,491%

Fonte: DistriAlunosClasseLP2serie_S3.xlsx.